

TEMA N° 3



TEMA 3 TRATAMIENTO DE IMÁGENES

TEMA 3. Tratamiento de imágenes

3.1. Diferencias profundas entre gráficos vectoriales y matriciales (mapa de bits).

	Vectoriales	Mapa de bits
Características	Gráficos vectoriales matemáticos.	Gráficos como gráficos matriciales.
Características	Gráficos difusos y contornos.	Gráficos enteros gráficos binarios.
Resolución	Características gráficas características.	Contraste entre gráficas matriciales.
Formatos	Gráficos característicos y numerados.	Diferencias de formatos diferentes.

3.2. Interfaz, resoluciones (DPI) y modos de color (RGB vs CMYK).

Interfaz de usuario: DPI, RGB, CMYK.

Modos de color: RGB (aditiva), CMYK (sustractiva).

3.3. Uso no destructivo de Capas y Máscaras de capa.

Capas: Capas, Capas, Capas, Capas.

Máscaras: Máscara, Capa.

3.4. Herramientas de selección, recorte y clonación para retoque.

Selección: Selección, Selección, Selección.

Recorte: Recorte, Recorte.

Clonación: Clonación, Clonación.

3.5. Aplicación de filtros, ajustes de iluminación y exportación (PNG, JPG, WebP).

Filtros: Filtros, Filtros, Filtros.

Iluminación: Iluminación, Iluminación, Iluminación.

Exportación: Exportación, Exportación, Exportación.

EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. Diferenciar con precisión técnica la naturaleza, estructura y comportamiento de los gráficos vectoriales frente a los mapas de bits, seleccionando el formato ideal según los requisitos del proyecto tecnológico.
2. Manipular software de edición digital aplicando técnicas no destructivas mediante capas, máscaras, ajustes de iluminación y herramientas de selección avanzada para la optimización de recursos multimedia.
3. Automatizar el procesamiento masivo de imágenes y exportar archivos bajo estándares modernos de compresión web, garantizando la eficiencia en el almacenamiento y velocidad de carga en sistemas informáticos reales.



PRÁCTICA



¿Por qué el logotipo de una empresa local se ve completamente borroso y pixelado cuando se imprime en un letrero gigante para un coliseo municipal, mientras que ese mismo logotipo se ve perfectamente nítido en la pantalla de un teléfono celular? ¿Qué ocurre internamente en el archivo de imagen cuando se altera su escala original?

Imaginemos una situación real en el contexto de nuestra población de Pailón. La Asociación de Comerciantes y Productores del Barrio Central Fátima ha solicitado apoyo técnico a los estudiantes del CEA Herman Ortiz Camargo. Acaban de inaugurar el nuevo módulo educativo equipado en el Barrio Saó y, como proyecto sociocomunitario, los estudiantes deben desarrollar un catálogo web y el material publicitario impreso para la gran feria productiva local.

El cliente proporciona los siguientes archivos recolectados en diferentes barrios de la zona:

1. Una fotografía tomada con un teléfono celular en los campos deportivos del Barrio 24 de Septiembre. El archivo original está en formato RAW/JPEG, pesa 8 megabytes y se pretende usar como portada web. Al subirla directamente, la plataforma web local se ralentiza críticamente debido al ancho de banda limitado en las zonas periféricas como los barrios María Belén y San Antonio.
2. Un boceto del logotipo de la feria diseñado rápidamente por un artesano en el Barrio Jardines de Pailón. Este boceto fue guardado como un mapa de bits de baja resolución. Cuando los organizadores intentan ampliarlo para imprimir una lona que colgará en el ingreso principal del Coliseo Municipal en el Barrio 27 de Mayo, el diseño pierde toda definición, mostrando bordes dentados con formas cuadriculadas muy marcadas.

El desafío para el Técnico en Sistemas Informáticos no consiste en volver a dibujar todo desde cero de forma empírica, sino en aplicar fundamentos lógicos de procesamiento digital para rescatar el material, optimizar su peso para la red, corregir las imperfecciones visuales mediante retoques precisos y preparar los archivos finales bajo los perfiles de color adecuados para las imprentas locales y pantallas digitales de la comunidad.



TEORÍA

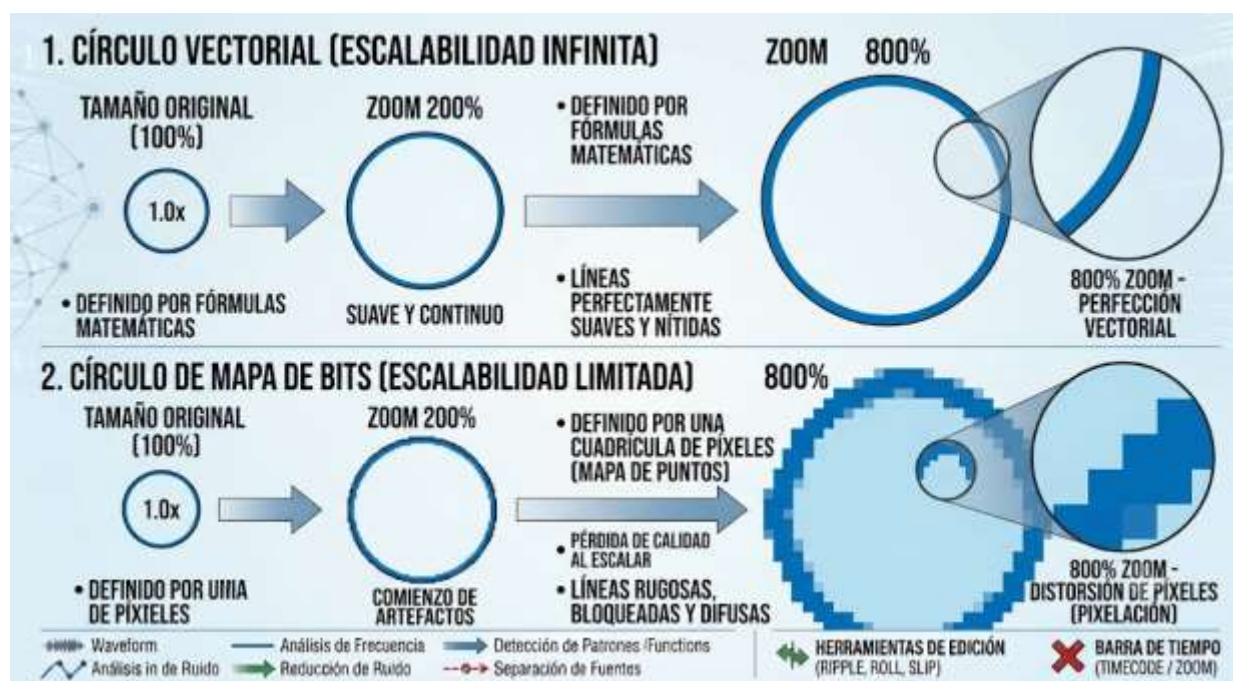


3.1. DIFERENCIAS PROFUNDAS ENTRE GRÁFICOS VECTORIALES Y MATRICIALES (MAPA DE BITS)

Para comprender el tratamiento de imágenes, el Técnico debe dominar la raíz estructural de los archivos gráficos, los cuales se dividen en dos universos tecnológicos totalmente opuestos en arquitectura y comportamiento: los gráficos matriciales (mapas de bits) y los gráficos vectoriales.

Los gráficos matriciales o mapas de bits están compuestos por una rejilla bidimensional de puntos de color llamados píxeles (picture elements). Cada píxel contiene información cromática específica codificada en binario. Al agruparse miles o millones de estos pequeños cuadrados, el ojo humano percibe una imagen continua, como una fotografía capturada en la plaza del Barrio Central Fátima. Su principal limitación radica en la dependencia de la resolución: al expandir la imagen, los píxeles individuales aumentan de tamaño visual, rompiendo la ilusión de continuidad y generando el fenómeno conocido como pixelación.

Por el contrario, los gráficos vectoriales no almacenan píxeles, sino fórmulas matemáticas descritas mediante geometría analítica. Un círculo en un gráfico vectorial no es una colección de puntos coloreados, sino una instrucción matemática que define un punto de origen (x, y) , un radio r , un color de relleno y un grosor de trazo. Gracias a esto, los gráficos vectoriales poseen una propiedad fundamental: la escalabilidad infinita. Un isotipo vectorial puede escalarse para cubrir la pantalla de un reloj inteligente o para cubrir un cartel publicitario gigante en la entrada a Pailón sin perder un solo ápice de nitidez, ya que el procesador recalcula las fórmulas matemáticas en tiempo real adaptándolas a la pantalla o dispositivo de salida.



3.2. INTERFAZ, RESOLUCIONES (DPI) Y MODOS DE COLOR (RGB VS CMYK)

La correcta configuración del espacio de trabajo digital evita errores críticos de producción. Dos conceptos rigen la salida del material visual: la resolución espacial y el modo en que se codifica el color.

La resolución se define comúnmente a través de los conceptos de PPI (Píxeles por Pulgada) en pantallas y DPI (Puntos por Pulgada) en dispositivos de impresión física. Para entornos digitales —como un sitio web para promocionar las actividades del parque infantil en el Barrio Residencial Norte— basta con una resolución estándar de 72 a 96 PPI. Incrementar este valor solo genera archivos excesivamente pesados que saturan el almacenamiento del servidor sin aportar ninguna mejora visual perceptible en las pantallas. En contraposición, si el material se destinará a una imprenta física en formato publicitario de alta calidad, la resolución mínima requerida es de 300 DPI, garantizando que los puntos de tinta aplicados por la maquinaria gráfica sean invisibles al ojo humano y la impresión resulte nítida.

En cuanto a la codificación cromática, el Técnico opera bajo dos modelos matemáticos esenciales:

1. **Modelo RGB (Rojo, Verde, Azul):** Es un modelo de color aditivo. Se utiliza exclusivamente para pantallas que emiten luz (monitores, teléfonos, televisores). La suma de todos los



colores a su máxima intensidad produce luz blanca pura (255, 255, 255 en formato de 8 bits).

2. **Modelo CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Negro):** Es un modelo sustractivo. Se emplea para la producción de materiales impresos, donde los pigmentos físicos absorben la luz reflejada. La mezcla total de estas tintas tiende teóricamente al negro absoluto. Diseñar un afiche para el coliseo del Barrio 27 de Mayo usando el modo RGB provocará una alteración drástica en los tonos cuando la imprenta traduzca esos colores luminosos a tintas físicas opacas, arruinando la fidelidad del diseño original.

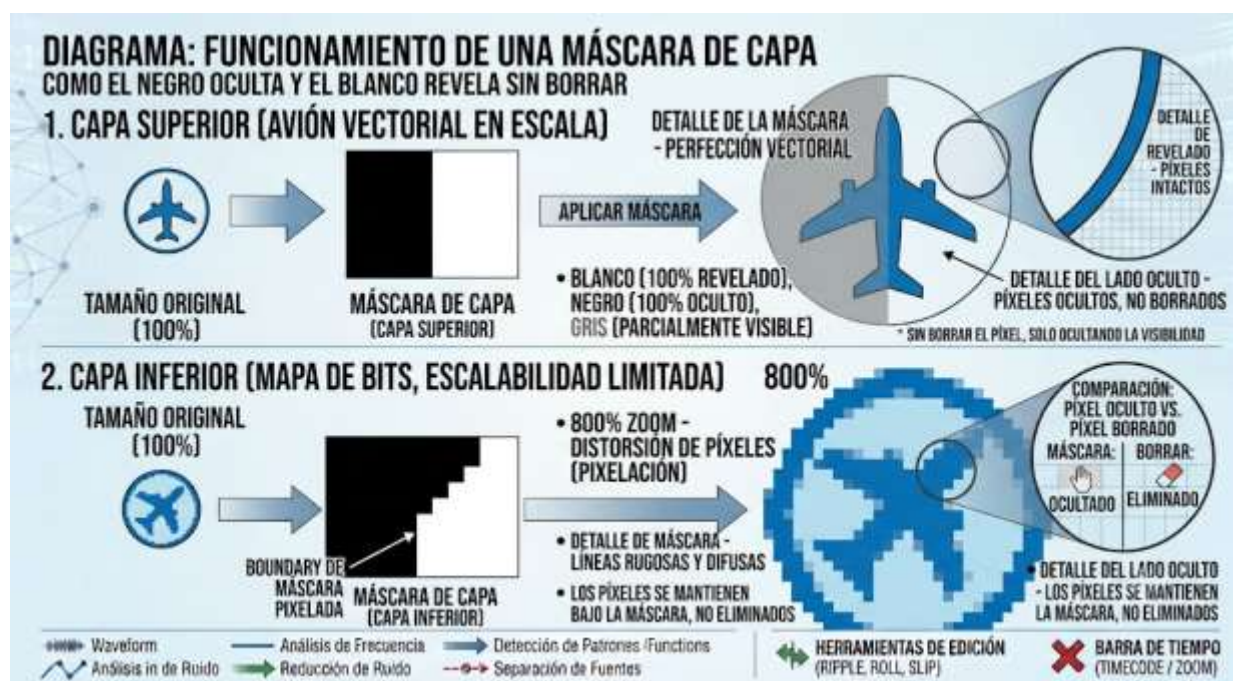
3.3. USO NO DESTRUCTIVO DE CAPAS Y MÁSCARAS DE CAPA

El pilar fundamental de la edición moderna de imágenes es la preservación de los datos originales del archivo, concepto denominado edición no destructiva. En las interfaces de tratamiento digital, las capas actúan como láminas de acetato transparentes apiladas de forma secuencial. Modificar un elemento en una capa superior no altera la información alojada en las capas inferiores, facilitando un flujo de trabajo flexible.

Dentro de esta metodología, las máscaras de capa representan una de las herramientas más potentes del Técnico. En lugar de borrar de forma permanente un conjunto de píxeles con la herramienta borrador (lo cual constituye edición destructiva, destruyendo la información del archivo de forma irreversible), una máscara aplica un mapa en escala de grises sobre la capa para controlar sus niveles de opacidad:

1. El color **Blanco** absoluto en la máscara equivale a un 100\% de opacidad (el píxel de la capa es totalmente visible).
2. El color **Negro** absoluto equivale a un 0\% de opacidad (el píxel se oculta por completo, dejando ver lo que está abajo).
3. Los tonos de **Gris** intermedios generan transparencias proporcionales a su intensidad.

Si el Técnico comete un error al aislar un objeto, simplemente pinta con color blanco sobre la máscara para recuperar los píxeles ocultados, garantizando la integridad total de la toma fotográfica original.



3.4. HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN, RECORTE Y CLONACIÓN PARA RETOQUE

El retoque fotográfico exige un dominio riguroso de la segmentación de píxeles. Las herramientas de selección permiten aislar regiones específicas de una matriz para aplicar modificaciones localizadas sin alterar el resto del lienzo.

Podemos clasificar las herramientas de selección en tres familias según su lógica operativa:

- 1. Selecciones geométricas y manuales:** Marcos rectangulares y elípticos para estructuras simétricas; herramientas de lazo manual y poligonal para contornos irregulares rectilíneos.
- 2. Selecciones basadas en color y contraste:** Herramientas como la Varita Mágica o Selección Rápida analizan los valores de luminancia y cromatismo de los píxeles adyacentes a partir de una tolerancia matemática definida por el usuario. Son ideales para separar fondos homogéneos, como el cielo despejado sobre la estación de tren en el Barrio 24 de Septiembre.
- 3. Selecciones de alta precisión trazada:** La herramienta Pluma, basada en curvas de Bézier vectoriales, permite delinear siluetas con precisión matemática absoluta, indispensable para recortes profesionales de productos comerciales.



Para la restauración y limpieza de imperfecciones (como remover cables aéreos no deseados de una foto tomada en el Barrio San Expedito), la herramienta Tampón de Clonación copia píxeles exactos de un área de muestreo elegida por el Técnico y los transfiere minuciosamente a la zona dañada. Por otra parte, las herramientas automatizadas como el Pincel Corrector Puntual analizan la textura, iluminación y sombreado del entorno para fusionar orgánicamente los parches de píxeles de manera imperceptible.

3.5. APLICACIÓN DE FILTROS, AJUSTES DE ILUMINACIÓN Y EXPORTACIÓN (PNG, JPG, WEBP)

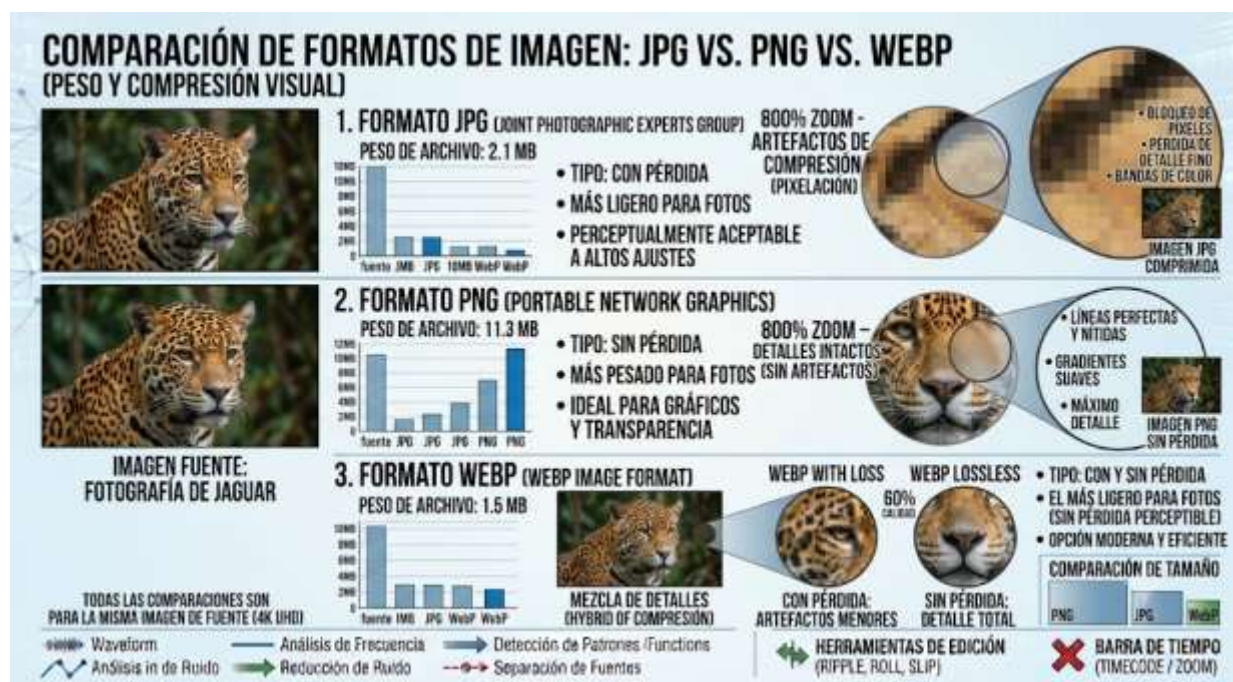
La etapa de postprocesamiento refina el impacto visual del lienzo mediante la manipulación del histograma y las frecuencias de la imagen. Los ajustes de iluminación —como Niveles y Curvas de tono— redistribuyen los puntos de control de las sombras, medios tonos y altas luces, rescatando fotografías sobreexpuestas o subexpuestas debido a las intensas condiciones climáticas de nuestra región cruceña. Los filtros digitales permiten alterar las frecuencias espaciales, logrando un enfoque de bordes (filtro de Máscara de Enfoque) o un suavizado para reducir ruido visual (Desenfoque Gaussiano).

Finalmente, el ciclo de producción concluye con la exportación estratégica del archivo. El Técnico debe seleccionar el formato idóneo según el destino del sistema:

1. **JPEG (Joint Photographic Experts Group):** Formato con pérdida de calidad basado en la compresión por bloques de píxeles. Excelente para fotografías complejas en alta resolución destinadas a almacenamiento o impresión, pero no soporta transparencias.
2. **PNG (Portable Network Graphics):** Formato de compresión sin pérdida que incluye un canal Alfa dedicado para gestionar transparencias. Es el estándar clásico para logotipos y elementos de interfaz de usuario.
3. **WebP:** Formato moderno desarrollado para la web que combina las ventajas de JPG y PNG (soporta alta compresión con pérdida, compresión sin pérdida y canales de transparencia), reduciendo el peso de los archivos hasta en un 30\% en comparación con formatos antiguos. Su implementación es clave para optimizar la velocidad de carga de las



aplicaciones creadas para el CEA, permitiendo que usuarios con conexiones móviles inestables en barrios como Oto Waver u Ovidio Barberi accedan fluidamente al contenido.



3.6. AUTOMATIZACIÓN DE FLUJOS MEDIANTE SCRIPTS DE PROCESAMIENTO POR LOTES

En el ejercicio profesional, un Técnico a menudo enfrenta la tarea de procesar decenas o cientos de imágenes provenientes de relevamientos de campo, por ejemplo, fotografías de fachadas comerciales en los barrios Las Misiones o San José. Realizar el redimensionamiento, ajuste de contraste y exportación de forma manual para cada archivo resulta inviable e ineficiente.

La automatización mediante procesamiento por lotes (Batch Processing) permite ejecutar flujos de tareas programadas de forma secuencial. Esto puede implementarse tanto mediante macros internas en software avanzado de diseño como a través de scripts de programación independientes que manipulan las librerías del sistema operativo. A continuación, se detalla un script escrito en lenguaje Python utilizando la librería profesional Pillow (PIL), diseñado específicamente para automatizar la optimización masiva de imágenes recolectadas para los catálogos del CEA:



Python

```
# Importamos el módulo Image de la librería Pillow para la manipulación de
píxelesfrom PIL import Image
# Importamos el módulo os para interactuar con los directorios del sistema
operativoimport os
# Definimos la ruta de la carpeta origen que contiene las imágenes
pesadascarpeta_origen = "./fotos_barrios_pailon"
# Definimos la ruta de destino donde se guardarán los archivos ya
optimizadoscarpeta_destino = "./fotos_web_optimizadas"
# Verificamos si la carpeta de destino no existe en el almacenamientoif not
os.path.exists(carpeta_destino): # Creamos el directorio de destino de forma
automática os.makedirs(carpeta_destino)
# Iteramos de forma secuencial a través de todos los archivos de la carpeta
origenfor nombre_archivo in os.listdir(carpeta_origen): # Validamos si el
archivo actual posee extensión de imagen JPG o PNG if
nombre_archivo.lower().endswith((''.jpg', '.jpeg', '.png')): # Construimos
la ruta completa de acceso al archivo origen ruta_entrada =
os.path.join(carpeta_origen, nombre_archivo) # Abrimos el archivo
de imagen en memoria del sistema with Image.open(ruta_entrada) as img:
# Definimos la resolución máxima permitida para el ancho de la web (1200
píxeles) ancho_maximo = 1200 # Calculamos de forma
proporcional el alto para no deformar la imagen porcentaje_ancho =
(ancho_maximo / float(img.size[0])) alto_proporcional =
int((float(img.size[1]) * float(porcentaje_ancho))) #
Ejecutamos el redimensionamiento aplicando un filtro de alta calidad
(Resampling) img_redimensionada = img.resize((ancho_maximo,
alto_proporcional), Image.Resampling.LANCZOS) # Extraemos
el nombre base del archivo omitiendo su extensión original
nombre_base = os.path.splitext(nombre_archivo)[0] # Construimos la
ruta de salida forzando el formato moderno de compresión WebP
ruta_salida = os.path.join(carpeta_destino, f"{
nombre_base}
.webp") # Guardamos el archivo final aplicando una
compresión controlada al 80% de calidad
img_redimensionada.save(ruta_salida, "
WEBP", quality=80) # Imprimimos en la consola de comandos
el estado de la operación para control del Técnico print(f"
Procesado exitosamente: {
nombre_archivo}
-> Convertido a WebP optimizado.")
```



3.7. COMPRESIÓN AVANZADA DE IMÁGENES Y NUEVOS ESTÁNDARES WEB (AVIF Y WEBP)

La optimización de recursos multimedia ha dado un salto cualitativo con la llegada de algoritmos de compresión predictiva de última generación. Mientras que el formato clásico JPEG divide la imagen en bloques rígidos de 8\times8 píxeles y descarta frecuencias de color altas (compresión por transformada de coseno discreta), los nuevos estándares de la industria implementan enfoques avanzados basados en códecs de video profesionales.

El estándar **AVIF (AV1 Image File Format)** representa la vanguardia tecnológica actual en almacenamiento de imágenes para sistemas web. Derivado del códec de video abierto AV1, AVIF utiliza predicción intra-frame, analizando bloques vecinos para predecir el contenido de los píxeles adyacentes y almacenando únicamente la diferencia matemática resultante. Esto permite que una fotografía compleja del frontis del nuevo módulo del CEA en el Barrio Saó conserve texturas detalladas e iluminaciones sutiles ocupando hasta un 50\% menos de espacio en disco que un archivo JPEG equivalente. Además, AVIF soporta profundidades de color de hasta 12 bits por canal (frente a los estrictos 8 bits de JPEG), evitando el efecto de bandas de color (*color banding*) en gradientes complejos del cielo o sombras profundas, lo cual eleva el estándar de calidad en las interfaces multimedia desarrolladas por el Técnico.

3.8. EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y LA EDICIÓN ADAPTATIVA EN EL FLUJO DE TRABAJO TÉCNICO

La Inteligencia Artificial ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en una herramienta operativa dentro del tratamiento de imágenes. Tecnologías basadas en Modelos de Difusión Latente (Latent Diffusion Models) han transformado los flujos de trabajo tradicionales de retoque y clonación manual en procesos de edición adaptativa contextual.

Las capacidades clave que el Técnico debe integrar en su perfil profesional incluyen:

1. **Relleno Generativo (Generative Fill):** En lugar de reconstruir pacientemente un fondo complejo mediante el Tampón de Clonación, los algoritmos de IA analizan la semántica de la imagen completa. Si se requiere remover un objeto no deseado en una fotografía de la Iglesia del Barrio Central Fátima, la IA interpreta la arquitectura circundante, la dirección de



la luz natural y el grano de la imagen para rellenar el espacio vacío con texturas sintéticas coherentes que nunca existieron en la toma original pero que respetan con precisión el entorno real.

2. **Ampliación del Lienzo (Outpainting):** Permite extender los límites de una composición fotográfica más allá de sus bordes reales. La IA genera píxeles nuevos coherentes con el contexto original, adaptando relaciones espaciales complejas de perspectiva e iluminación de forma automática.
3. **Super-Resolución basada en Redes Neuronales Convolucionales (SRCNN):** Permite el reescalado predictivo de mapas de bits de baja resolución. Al procesar un logotipo antiguo pixelado, la red neuronal infiere los bordes perdidos basándose en patrones de aprendizaje previos, reconstruyendo líneas nítidas donde antes solo existían artefactos de compresión digital. El Técnico debe usar estas herramientas con un criterio ético y analítico estricto, comprendiendo que la IA es un acelerador de la productividad que requiere supervisión humana para validar su coherencia técnica y veracidad visual.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ *Mitos vs. Realidades*

Mitos Comunes sobre Imágenes	Realidades Técnicas del Sistema
Mito: Guardar una imagen JPEG muchas veces consecutivas con una calidad del 100% evita que los píxeles se degraden o pierdan nitidez.	Realidad: JPEG es un algoritmo de compresión con pérdida. Cada vez que el archivo se abre, se edita y se vuelve a guardar, el código recompime los bloques de píxeles, acumulando errores matemáticos y degradando la imagen de forma irreversible.
Mito: Si una fotografía tomada para la web del CEA se configura a 300 DPI de resolución, los estudiantes la verán con mucha mayor calidad en sus teléfonos celulares.	Realidad: Las pantallas digitales solo interpretan píxeles reales de ancho por alto, ignorando el parámetro de impresión DPI. Configurar 300 DPI para la web solo aumenta innecesariamente el peso del archivo sin alterar su visualización en pantallas.



□ *Glosario de Términos*

1. **Píxel:** La unidad mínima de información homogénea en color que compone una imagen matricial o mapa de bits.
2. **Curva de Bézier:** Fórmula matemática paramétrica utilizada en gráficos vectoriales para definir líneas continuas y trazados curvos suaves e infinitamente escalables mediante puntos de control e interpolaciones.
3. **Canal Alfa:** Canal de datos adicional de 8 bits incorporado en formatos como PNG o WebP encargado exclusivamente de almacenar los niveles de transparencia y opacidad de cada píxel de la imagen.
4. **Histograma:** Representación gráfica estadística que muestra la distribución de los píxeles de una imagen según sus valores de luminosidad, ordenados desde los tonos negros puros a la izquierda hasta los blancos puros a la derecha.
5. **Compresión con Pérdida:** Método de reducción de tamaño de un archivo digital que descarta de forma permanente información redundante o imperceptible para el ojo humano con el fin de lograr un peso significativamente menor en el almacenamiento.

□ *Ponte a Prueba*

1. Un Técnico en Sistemas Informáticos necesita diseñar el logotipo oficial para los campeonatos deportivos en el Barrio 24 de Septiembre. El logotipo debe ser estampado en poleras, impreso en lonas gigantes para el coliseo y utilizado como ícono en la aplicación móvil del CEA. ¿Qué tipo de gráfico debe elegir para garantizar que mantenga la nitidez en todas las escalas?
 1. A) Un mapa de bits en formato JPEG de alta densidad.
 2. B) Un gráfico vectorial basado en fórmulas geométricas.
 3. C) Un archivo PNG optimizado con canal alfa.
2. Durante el diseño del catálogo web de artesanos del Barrio Saó, se requiere recortar con precisión milimétrica la silueta de una cerámica con formas curvas complejas para separar



el fondo. ¿Cuál es la herramienta técnica idónea para lograr un trazado limpio y profesional?

1. A) Herramienta Varita Mágica ajustada con baja tolerancia.
2. B) Herramienta Lazo Poligonal de selección rápida.
3. C) Herramienta Pluma basada en curvas matemáticas de Bézier.

3. Se necesita subir un lote de 50 fotografías de productos locales a un servidor institucional del CEA. El acceso a internet en algunos barrios periféricos de Pailón es limitado, por lo que los archivos deben ser sumamente livianos pero mantener transparencias y buena calidad visual. ¿Qué formato de exportación es el más recomendable?

1. A) Formato BMP clásico sin compresión.
2. B) Formato moderno WebP con compresión optimizada.
3. C) Formato JPEG con calidad estándar.

Respuestas correctas: 1: B, 2: C, 3: B.



VALORACIÓN



El tratamiento de imágenes digitales conlleva una profunda responsabilidad ética y social que un Técnico en Sistemas Informáticos debe asumir de forma consciente en su comunidad. En la era de la posverdad, la manipulación fotográfica desmedida mediante herramientas avanzadas o Inteligencia Artificial plantea desafíos directos a la seguridad, la privacidad y la confianza pública. Alterar digitalmente un registro visual puede tergiversar realidades locales, dañar reputaciones o propagar desinformación en las redes de comunicación de los barrios de Pailón, rompiendo el tejido de confianza social de nuestra población.

A nivel medioambiental, el crecimiento exponencial de contenidos multimedia mal optimizados genera un impacto silencioso pero crítico. Archivos pesados, imágenes JPEG mal procesadas y videos sin compresión técnica adecuada saturan los servidores de almacenamiento en la nube a nivel global. Esta acumulación masiva de datos redundantes exige que los centros de datos



operen de forma ininterrumpida consumiendo gigantescas cantidades de energía eléctrica para su refrigeración y funcionamiento, lo que acelera la huella de carbono y contribuye al calentamiento global.

Asimismo, la rápida obsolescencia tecnológica de los dispositivos de captura gráfica impulsa la generación acumulativa de *e-waste* o basura electrónica. Teléfonos celulares y cámaras fotográficas son desechados continuamente por nuevos modelos, terminando muchas veces en vertederos informales que contaminan los suelos productivos de nuestra región. Optimizar recursos digitales a nivel de software permite alargar la vida útil de los equipos existentes en las instituciones educativas como el CEA Herman Ortiz Camargo, promoviendo una cultura de sostenibilidad digital donde la eficiencia técnica y el respeto medioambiental avancen de la mano.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL / LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO

Proyecto: "Optimización y Rediseño de la Identidad Visual para la Feria Productiva Intercultural del CEA Herman Ortiz Camargo en el Barrio Saó"

Objetivo del Reto: Recuperar un logotipo dañado (pixelado) convirtiéndolo a un estándar vectorial, retocar una fotografía de producto removiendo imperfecciones del fondo mediante máscaras no destructivas y exportar los recursos finales optimizados para la plataforma web oficial del CEA.

Requisitos Previos:

1. Computadora del laboratorio del módulo educativo del CEA con software de edición de imágenes instalado (GIMP, Photoshop o Photopea basado en navegador web).
2. La carpeta de recursos llamada `./recursos_feria_pailon` que contiene el archivo `logotipo_baja.png` y la fotografía `producto_artesanal.jpg`.



Guía de Ejecución Paso a Paso:

Paso 1: Reconstrucción Vectorial de la Identidad

1. Abre el software de edición gráfica y arrastra el archivo logotipo_baja.png provisto por los comerciantes del Barrio Central Fátima. Observa cómo al hacer zoom los bordes se desvanecen en formas cuadriculadas.
2. Selecciona la herramienta **Pluma** (o curvas de Bézier). Configura el modo de herramienta en "Trazado".
3. Haz clic secuencialmente siguiendo el contorno del logotipo. Para las secciones curvas de las letras, haz clic y arrastra el cursor para extender los manejadores de la curva de Bézier hasta ajustar el trazo exactamente sobre la silueta original del diseño.
4. Una vez cerrado el trazado completo, dirígete al panel de trazados y haz clic en "Rellenar trazado" seleccionando el color institucional del CEA.
5. Oculta la capa del mapa de bits original. Notarás que el contorno ahora es perfectamente nítido sin importar el nivel de zoom aplicado. Guarda este recurso exportándolo en formato vectorial genérico **SVG** para asegurar su uso posterior en carteles gigantes en los barrios de Pailón.

Paso 2: Retoque Fotográfico Profesional No Destructivo

1. Importa al lienzo de trabajo la fotografía producto_artesanal.jpg tomada en el Barrio San Antonio. El fondo de la toma muestra elementos distractores (una mesa rayada y cables de red del laboratorio).
2. En el panel de capas, haz clic derecho sobre la capa de la imagen y selecciona "Duplicar capa". Renombra la nueva capa como Retoque_Producto. Oculta la capa de fondo original para tener un respaldo seguro.
3. Selecciona la herramienta **Pincel Corrector Puntual**. Ajusta el diámetro del pincel al tamaño de las rayas de la mesa. Pasa el pincel firmemente sobre las imperfecciones.



Observa cómo el algoritmo analiza el entorno y limpia el fondo fusionando las texturas suavemente.

4. Para eliminar por completo los cables pesados del fondo, selecciona la herramienta **Tampón de Clonación**. Mantén presionada la tecla Alt y haz clic en una zona limpia de la pared para establecer el punto de muestra. Suelta la tecla y pinta cuidadosamente sobre los cables para sustituirlos de forma realista con la textura de la pared.

Paso 3: Aislamiento del Elemento Mediante Máscara de Capa

1. Con el producto ya limpio, selecciona la herramienta de **Selección Rápida** y arrástrala sobre el contorno del producto artesanal. Si la selección excede los bordes, presiona la tecla Alt mientras arrastras para restar áreas de la selección.
2. Con la selección activa, dirígete a la parte inferior del panel de capas y haz clic en el ícono **Añadir máscara de capa**.
3. Verás que de forma inmediata el fondo desaparece por completo, mostrando el patrón ajedrezado de transparencia. Observa el panel de capas: se ha acoplado un recuadro en blanco y negro junto a la miniatura de la imagen.
4. Para perfeccionar los bordes, selecciona la herramienta pincel con una dureza baja del 30%, configura el color frontal en Negro y pinta delicadamente sobre aquellos residuos del fondo que hayan quedado visibles en los bordes del producto.

Paso 4: Exportación Estratégica Adaptada a los Sistemas Web del CEA

1. Dirígete al menú superior y selecciona **Archivo > Exportar como...**
2. En el cuadro de diálogo, asigna el nombre definitivo al archivo como producto_feria_optimizado.webp.
3. En la ventana de parámetros del formato WebP, define una calidad de compresión del **80%**. Asegúrate de marcar la casilla de verificación que dice "Guardar transparencia" o "Canal Alfa" para preservar el fondo transparente logrado con la máscara de capa.



4. Haz clic en Exportar. Compara en el explorador de archivos del sistema el tamaño en disco: la toma original de 8 megabytes se habrá reducido a menos de 250 kilobytes, quedando lista para su integración óptima en el servidor web del catálogo del CEA, garantizando que cargue velozmente desde cualquier teléfono celular en los barrios de Pailón.

RECURSOS ADICIONALES

1. **Documentación Oficial de Pillow (PIL):** Manual técnico esencial para comprender el procesamiento digital avanzado de píxeles, manipulación de canales cromáticos y automatización mediante código en sistemas informáticos. Disponible en el repositorio de documentación del proyecto Pillow.
2. **Guía de Formatos Web de MDN Web Docs:** Análisis exhaustivo sobre compatibilidad de formatos de imagen modernos (WebP, AVIF) e implementación de atributos de imágenes adaptativas en el desarrollo de software web. Disponible en la plataforma global de Mozilla Developer Network.
3. **Manual de Usuario de GIMP:** Documentación completa y guías didácticas paso a paso sobre herramientas de edición no destructiva, uso avanzado de máscaras de capa, canales y retoque fotográfico utilizando herramientas de código abierto. Disponible en el sitio oficial del proyecto GIMP.